

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Циклова комісія «Дисциплін програмної інженерії»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
з навчальної роботи

_____ **Олена БАБИЧ**
« 31 » серпня 2023 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОГРАМУВАННЯ

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань: 12 Інформаційні технології

спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

спеціалізація: Розробка програмного забезпечення

відділення: Комп'ютерних технологій

Робоча програма дисципліни «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ»
для здобувачів фахової передвищої освіти 2 курсу
спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення

спеціалізації: Розробка програмного забезпечення

« 25 » серпня 2023 року

Розробник (-и): викладач спеціаліст другої кваліфікаційної категорії Владислав ОЛІЙНИК

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні циклової комісії дисциплін програмної інженерії

Протокол від «28» серпня 2023 року № 1

Голова циклової комісії _____ Олександр БАБИЧ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників					Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, освітньо-професійний ступінь		Характеристика навчальної дисципліни																																														
Кількість кредитів ECTS – 7					галузь знань: 12 Інформаційні технології		Форма навчання: ☒ Денна ☐ Заочна																																														
Модулів – 1																																																					
Змістових модулів –10					спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення		Вид дисципліни ☒ Нормативна ☐ Вибіркова																																														
Загальна кількість – 210 год. аудиторних – 106 год. самостійної роботи – 44 <table><tr><td>Се ме ст р</td><td>Ле кц ії</td><td>П Р/ Се мі на рськ і</td><td>Л Р</td><td>Са мо сті йн а ро бо та</td></tr><tr><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>II</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>III</td><td>12</td><td>22</td><td></td><td>42</td></tr><tr><td>IV</td><td>28</td><td>44</td><td></td><td>62</td></tr><tr><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VII</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VIII</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Се ме ст р	Ле кц ії	П Р/ Се мі на рськ і	Л Р	Са мо сті йн а ро бо та	I					II					III	12	22		42	IV	28	44		62	V					VI					VII					VIII							Вид контролю: ☒ Іспит ☐ Диференційований залік	
					Се ме ст р	Ле кц ії	П Р/ Се мі на рськ і	Л Р	Са мо сті йн а ро бо та																																												
					I																																																
					II																																																
					III	12	22		42																																												
					IV	28	44		62																																												
					V																																																
					VI																																																
					VII																																																
					VIII																																																
					спеціалізація: Розробка програмного забезпечення																																																
					Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр																																																

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування» є: вивчення методів алгоритмізації, основ програмування на алгоритмічних мовах високого рівня і використання отриманих навиків при вирішенні задач різних типів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування» є:

- формування базових знань по алгоритмізації та програмуванню - про стиль написання програм, про раціональні методи їх розробки и оптимізації, про стратегії відладки і тестування програм;
- отримання базового рівня по програмуванню на мовах C, C++ з використанням простих типів даних, базових типів даних і масивів;
- вивчення структур даних в пам'яті і в файлах і алгоритмів роботи з ними з використанням мов C; C++;
- знайомство с основними принципами організації зберігання та пошуку даних, алгоритмами сортування та пошуку;
- придбання навиків використання базового набору фрагментів і алгоритмів у процесі розробки програм, навиків аналізу і “читання” програм;
- вивчення основ технології програмування та методів рішення обчислювальних задач і задач обробки символічних даних;
- формування рівня знань мови, який дозволяє вільно оперувати типами даних і змінними довільної складності, а також модульними алгоритмами їх обробки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти повинні:

знати:

- сучасні методи і засоби розробки алгоритмів і програм на мовах C, C++;
- синтаксис і семантику основних конструкцій мов C, C++;
- способи організації складних структур даних (масиви, структури, списки, дерева), основні методи представлення і алгоритми обробки цих даних;
- особливості роботи з файлами у мові C;
- особливості технології розробки програм складної структури на мові C;

вміти:

- РН04. Використовувати знання математичних методів на рівні, необхідному для розв'язання типових задач програмної інженерії;
- РН05. Розробляти та супроводжувати програмне забезпечення;
- РН10. Обирати та застосовувати ефективні методи оптимізації алгоритмів;
- РН17. Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, шляхом публічних презентацій та розробляючи пакети проектної документації, презентації, звіти.

Сформовані компетенції

Загальні компетентності:

- ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою;

- ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності:

- СК01. Здатність алгоритмічно та логічно мислити.
- СК02. Здатність вдосконалювати знання і навички в галузі інформаційних технологій та усвідомлення важливості навчання протягом усього життя.
- СК03. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні знання для розроблення, тестування, впровадження та супроводу програмного забезпечення.
- СК07. Здатність розробляти модулі і компоненти програмного забезпечення за допомогою типових алгоритмів та інструментів.
- СК08. Здатність забезпечувати інформаційну та функціональну безпеку програмного забезпечення.
- СК-9. Уміння готувати та презентувати документацію та методичні матеріали щодо програмного забезпечення.
- СК-16. Вміння з оформлення пакету проєктної документації, підготовки презентаційних матеріалів, публічного захисту проєктів та самопрезентації.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів освіти здійснюється за:

- ☒ Чотирьохбальною шкалою
- ☐ Дванадцятибальною шкалою

Оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів освіти за дванадцятибальною шкалою здійснюється у відповідності до наказу МОН України №329 від 13.04.2011р.(Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти)

Оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів освіти за чотирьохбальною шкалою:

5 "відмінно" – здобувач освіти володіє навчальним матеріалом у повному обсязі (міцно засвоїв увесь програмний матеріал, виявив глибоке його розуміння, вичерпно відповів і обґрунтував власні висновки, прийняв обґрунтоване рішення і вміло використав на практиці, упевнено виконав завдання);

4. "добре" – здобувач освіти засвоїв навчальний матеріал на достатньо високому рівні (загалом знає весь програмний матеріал, на питання відповідає вільно, але недостатньо широко, правильно використовує свої знання на практиці тощо);

3 "задовільно" – здобувач освіти загалом засвоїв основний навчальний матеріал, оперує ним недостатньо чітко та упевнено, слабо визначає зв'язки й відносини між предметами і явищами (виявляє знання тільки основного матеріалу, передбаченого програмою, спроможний використовувати свої знання на практиці, правильно виконує прийоми і дії та ін.);

2 "незадовільно" – здобувач освіти загалом має поверхове уявлення про основний навчальний матеріал, не може ним оперувати.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення

Тема 1.1. Мова програмування, інтегроване середовище розробки. Історія і класифікація мов програмування .

Тема 1.2. Компілятор, інтерпретатор, компонувальник. Структура і способи опису мов програмування високого рівня.

Змістовий модуль 2. Елементи мови програмування

Тема 2.1. Вступ в програмування. Найпростіші програми.

Тема 2.2. Типи даних і змінні. Знаходження суми двох чисел (ввід і вивід).

Тема 2.3. Арифметичні вирази. Формати для виводу даних.

Змістовий модуль 3. Керування порядком обчислень

Тема 3.1. Алгоритмічний вибір альтернатив (Умовний оператор if — else. Множинний вибір switch).

Тема 3.2. Циклічні алгоритми та програми (Цикл з відомою кількістю кроків (for). Цикл з передумовою (while). Цикл з післяумовою (do — while). Достроковий вихід з циклу. Розрахунок сум послідовностей.)

Змістовий модуль 4. Процедурно-орієнтоване програмування . Функції користувача

Тема 4.1. Підпрограми, їх різновиди та способи використання (Процедури. Функції користувача).

Тема 4.2. Структура програм. Складові частини програми. Глобальні та локальні змінні.

Змістовий модуль 5. Основи алгоритмізації

Тема 5.1. Алгоритми і величини. Лінійні обчислювальні алгоритми

Тема 5.2. Розгалуження і цикли в обчислювальних алгоритмах. Допоміжні алгоритми і процедури.

Змістовий модуль 6. Масиви

Тема 6.1. Одновимірні масиви

Тема 6.2. Символьні строки. Стандартний ввід-вивід. Функції для роботи зі строками. Строки в функціях і процедурах.

Тема 6.3. Багатовимірні масиви

Тема 6.4. Масиви символьних строк. Оголошення і ініціалізація. Ввід-вивід. Сортування

Змістовий модуль 7. Структури

Тема 7.1. Структури.

Тема 7.2. Масиви структур.

Змістовий модуль 8. Показчики

Тема 8.1. Оголошення і ініціалізація змінної показчика

Тема 8.2. Масиви показчиків. Показчики на функцію.

Змістовий модуль 9. Робота з файлами

Тема 9.1. Робота з текстовими файлами.

Тема 9.2. Створення файлу послідовного доступу.

Тема 9.3. Створення файлу довільного доступу

Тема 9.4. Робота з двійковими файлами.

Змістовий модуль 10. Динамічні структури даних

Тема 10.1. Списки. Зв'язаний список.

Тема 10.2. Стеки, черги, деки.

Тема 10.3. Дерева

Тема 10.4. Графи

5. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ ВІДПОВІДНО ДО РОБОЧОГО ПЛАНУ

№ заняття	Назва теми	Кількість годин				
		Лекції	Семинарські та практичні заняття	Лабораторні роботи	Самостійне вивчення	Всього
Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення						
1	Тема 1.1. Мова програмування, інтегроване середовище розробки. Історія і класифікація мов програмування .	2			6	8
2	Тема 1.2. Компілятор, інтерпретатор, компонувальник. Структура і способи опису мов програмування високого рівня.		2		6	8
Разом за змістовим модулем 1		2	2		12	16
Змістовий модуль 2. Елементи мови програмування						
3/4	Тема 2.1. Вступ в програмування. Найпростіші програми.	2	2		6	10
5/6/7	Тема 2.2. Типи даних і змінні. Знаходження суми двох чисел (ввід і вивід).	2	4		6	12
8/9	Тема 2.3. Арифметичні вирази. Формати для виводу даних.		4		6	10
Разом за змістовим модулем 2		4	10		18	32
Змістовий модуль 3. Керування порядком обчислень						
10/11/12	Тема 3.1. Алгоритмічний вибір альтернатив (Умовний оператор if — else. Множинний вибір switch).	2	4		6	12
13/14/15/16	Тема 3.2. Циклічні алгоритми та програми (Цикл з відомою кількістю кроків (for). Цикл з передумовою (while). Цикл з післяумовою (do — while). Достроковий вихід з циклу. Розрахунок сум послідовностей.)	2	6		6	14
17	Підведення підсумків за перший семестр	2				2
Разом за змістовим модулем 3		6	10		12	28
Разом за перший семестр		12	22		42	76
Змістовий модуль 4. Процедурно-орієнтоване програмування . Функції користувача						
18/19	Тема 4.1. Підпрограми, їх різновиди та способи використання (Процедури. Функції користувача).	2	2		4	8
20/21	Тема 4.2. Структура програм. Складові частини програми. Глобальні та локальні змінні.	2	2		4	8
Разом за змістовим модулем 4		4	4		8	16
Змістовий модуль 5. Основи алгоритмізації						
22/23	Тема 5.1. Алгоритми і величини. Лінійні обчислювальні алгоритми	2	2		4	8
24/25	Тема 5.2. Розгалуження і цикли в обчислювальних алгоритмах. Допоміжні алгоритми і процедури.		4		4	8

№ заняття	Назва теми	Кількість годин				
		Лекції	Семінарські та практичні заняття	Лабораторні роботи	Самостійне вивчення	Всього
Разом за змістовим модулем 5		2	6		8	16
Змістовий модуль 6. Масиви						
26/27	Тема 6.1. Одновимірні масиви	2	2		4	8
28/29	Тема 6.2. Символьні строки. Стандартний ввід-вивід. Функції для роботи зі строками. Строки в функціях і процедурах.	2	2		4	8
30/31	Тема 6.3. Багатовимірні масиви	2	2		4	8
32	Тема 6.4. Масиви символьних строк. Оголошення і ініціалізація. Ввід-вивід. Сортюванн		2		4	6
Разом за змістовим модулем 6		6	8		16	30
Змістовий модуль 7. Структури						
33/34	Тема 7.1. Структури.	2	2		4	8
35/36/37	Тема 7.2. Масиви структур.	2	4		4	10
Разом за змістовим модулем 7		4	6		8	18
Змістовий модуль 8. Показчики						
38/39	Тема 8.1. Оголошення і ініціалізація змінної показчика	2	2		4	8
40/41	Тема 8.2. Масиви показчиків. Показчики на функцію.	2	2		2	6
Разом за змістовим модулем 8		4	4		6	14
Змістовий модуль 9. Робота з файлами						
42/43	Тема 9.1. Робота з текстовими файлами.	2	2		2	6
44	Тема 9.2. Створення файлу послідовного доступу.		2		2	4
45	Тема 9.3. Створення файлу довільного доступу		2		2	4
46	Тема 9.4. Робота з двійковими файлами.		2		2	4
Разом за змістовим модулем 9		2	8		8	18
Змістовий модуль 10. Динамічні структури даних						
47/48	Тема 10.1. Списки. Зв'язаний список.	2	2		2	6
49/50	Тема 10.2. Стеки, черги, деки.	2	2		2	6
51/52	Тема 10.3. Деревя	2	2		2	6
53	Тема 10.4. Графи		2		2	4
Разом за змістовим модулем 10		6	8		8	22
Разом за другий семестр		28	44		62	134
ВСЬОГО		40	66		104	210

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи навчання

- ☐ Розповіді
- ☒ Пояснення
- ☐ Дискусія
- ☒ Лекції
- ☒ Лекції з використанням мультимедійних презентацій
- ☐ Бесіди
- ☐ Евристичні
- ☐ Репродуктивні

Методи навчання за джерелами знань

- ☐ Метод роботи з книгою
- ☐ Питання
- ☐ Переказ
- ☐ Виписування
- ☐ Складання плану
- ☐ Складання таблиць, схем та ін.

Наочні методи навчання

- ☒ Демонстрації
- ☒ Ілюстрації
- ☐ Спостереження

Практичні методи навчання

- ☐ Лабораторна робота
- ☒ Практична робота
- ☒ Виконання вправ
- ☒ Самостійна робота
- ☐ Проблемно-пошукові роботи
- ☐ Розгляд творчо-аналітичних завдань
- ☒ Робота в групах
- ☒ Розв'язування ситуаційних завдань

7. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ (МЕТОДИ КОНТРОЛЮ)

Засоби оцінювання:

- ☒ Екзамен
- ☐ Диференційований залік
- ☒ Підсумковий тест
- ☒ Курсова робота
- ☐ Курсовий проект
- ☐ Командний проект
- ☐ Комплект звітів про виконання лабораторних /практичних робіт
- ☐ Реферат, есе
- ☐ Розрахункова / розрахунково-графічна робота
- ☐ Презентація результатів виконаних завдань та досліджень
- ☐ Виконання завдання на лабораторному обладнанні
- ☐ _____

Методи контролю:

Поточний:

- ☒ Усне опитування
- ☐ Фронтальне
- ☐ Групове
- ☒ Індивідуальне
- ☒ Комбіноване
- ☐ _____

Письмовий контроль:

- ☒ Самостійна робота
- ☒ Тести
- ☐ Вправи
- ☐ Диктанти
- ☐ Реферати
- ☒ Презентації
- ☐ Звіти
- ☐ _____

Періодичний контроль:

☐ Підсумкові письмові контрольні роботи за змістовими модулями

☒ Тематичні роботи

☐

Підсумковий контроль:

☒ Екзамен

☐ Диференційований залік

☐ Захист курсового проекту

☒ Захист курсової роботи

☐ Захист розрахунково-графічної роботи

☐

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- ☒ Конспект лекцій
- ☒ Презентації лекцій
- ☐ Роздатковий матеріал
- ☐ Таблиці, схеми, ментальні карти
- ☐ Електронний підручник з дисципліни
- ☒ Програмне забезпечення навчального призначення
- ☐ Пакет завдань для контрольної роботи
- ☒ Пакет завдань для самостійної роботи
- ☒ Комплект тестових завдань
- ☐ Комплексна контрольна робота
- ☒ Екзаменаційні білети
- ☒ Методичні вказівки до
 - ☐ Семінарських занять
 - ☒ Практичних занять
 - ☐ Лабораторних занять
 - ☒ Самостійної та індивідуальної роботи

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Белов Ю.А. Вступ до програмування мовою C++. / Ю.А. Белов, Т.О. Карнаух, Ю.В. Коваль, А.Б. Ставровський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 175 с.
2. Вступ до програмування мовою C++. Організація даних / Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, М. В. Потієнко, А. Б. Ставровський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2015.
3. Пекарський Б. Г. Основи програмування [Текст]: навчальний посібник К. : Кондор, 2008.
4. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BVH, 2005.

Додаткова

5. Вступ до програмування мовою C++. Організація даних / Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, М. В. Потієнко, А. Б. Ставровський. . К.: ВПЦ "Київський університет", 2015.
6. Вступ до програмування мовою C++. Структури даних / Р. А. Веклич, Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський. . К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.

Інформаційні ресурси

7. Програмування: C/C++/C#. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://citforum.ru/programming/c.shtml>
8. International Standard ISO/IEC 14882:2014(E) – Programming Language C++. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://isocpp.org/std/the-standard>
9. Підручник для початківців що вивчають Microsoft Visual C++. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chesworth.com/pv/languages/c/visual_cpptutorial.htm

КОРЕКЦІЯ

Навчальний рік 2021-2022

Аудиторні год. (за семестр)	Зняття	До виконання	Корекція заняття (об'єднання тем, винесення на самостійне опрацювання)	Підпис

Навчальний рік 2022-2023

Аудиторні год. (за семестр)	Зняття	До виконання	Корекція заняття (об'єднання тем, винесення на самостійне опрацювання)	Підпис

Навчальний рік 2023-2024

Аудиторні год. (за семестр)	Зняття	До виконання	Корекція заняття (об'єднання тем, винесення на самостійне опрацювання)	Підпис